

Master Guide: Fondasi Algoritma, Karakteristik Knuth & Notasi Komputasi

Algoritma 1 • Pertemuan 1

BAB 1. THE BIG PICTURE & INTUISI PERTAMA (MENGAPA BELAJAR ALGORITMA?)

Komputer pada dasarnya adalah mesin penghitung yang sangat cepat namun tidak memiliki inisiatif logis (*ultra-fast dumb machine*). Komputer tidak dapat memecahkan masalah tanpa instruksi presisi langkah-demi-langkah. Di sinilah letak **Algoritma** sebagai cetak biru (*blueprint*) berpikir logis sebelum kita menyentuh kode pemrograman apapun.

Aksioma Fundamental Niklaus Wirth (1976):

Program = Algoritma + Struktur Data

Jika Struktur Data adalah bahan baku material (batu bata, semen, baja), maka Algoritma adalah rancangan arsitektur dan instruksi perakitanannya. Keduanya tidak terpisahkan.

Asal kata *algoritma* berakar dari nama ilmuwan muslim Persia abad ke-9, **Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi**, penulis kitab legendaris *Al-Jabr wal-Muqabala* yang menjadi peletak dasar aljabar modern.

BAB 2. BEDAH MATERI DOSEN: 5 KRITERIA BAKU ALGORITMA DONALD E. KNUTH

Pakar ilmu komputer terkemuka Donald E. Knuth dalam magnum opus-nya *The Art of Computer Programming* menetapkan bahwa sebuah urutan instruksi hanya sah disebut **Algoritma** apabila memenuhi 5 syarat mutlak:

Kriteria Knuth	Definisi Konseptual	Dampak Fatal Jika Dilanggar
1. Finiteness (Keterbatasan)	Algoritma harus berhenti (<i>terminate</i>) setelah mengerjakan sejumlah langkah terhingga.	Menyebabkan <i>Infinite Loop</i> , konsumsi memori tak terbatas, program membeku (<i>freeze / crash</i>).
2. Definiteness (Kepastian)	Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat, eksplisit, dan tidak menimbulkan makna ganda (<i>unambiguous</i>).	Instruksi seperti "tambahkan garam secukupnya" tidak sah dalam algoritma komputer karena ambigu bagi CPU.
3. Input (Masukan ≥ 0)	Algoritma memiliki nol atau lebih masukan yang diberikan dari luar sebelum eksekusi dimulai.	Algoritma tanpa input tetap sah (misal: algoritma mencetak konstanta Pi atau teks statis).
4. Output (Keluaran ≥ 1)	Algoritma harus menghasilkan minimal satu keluaran yang merupakan solusi permasalahan.	Algoritma yang berjalan tanpa memproduksi hasil apapun adalah operasi komputasi sia-sia.
5. Effectiveness (Efektivitas)	Setiap instruksi harus sangat sederhana dan mendasar sehingga dapat dikerjakan manusia dengan kertas & pensil dalam waktu wajar.	Instruksi mustahil (misal: "bagi angka dengan nol") melanggar prinsip efektivitas.

BAB 3. TIGA NOTASI BAKU PENYAJIAN ALGORITMA (KOMPARASI & IMPLEMENTASI)

1. Bahasa Alami (Deskriptif)

Menggunakan narasi bahasa manusia (Indonesia/Inggris).

- Kelebihan: Mudah dipahami orang awam.
- Kelemahan: Sering bertele-tele dan rentan ambiguitas istilah.

2. Pseudocode (Kode Semu)

Notasi terstruktur mirip bahasa pemrograman tingkat tinggi.

- Kelebihan: Rapi, ringkas, independen dari bahasa apapun.
- Kelemahan: Tidak dapat dieksekusi langsung oleh mesin compiler.

3. Flowchart (Diagram Alir)

Bagan visual geometris standar ANSI/ISO.

- Kelebihan: Alur logika percabangan terlihat seketika.
- Kelemahan: Memakan ruang luas jika logika sangat rumit.

// Contoh Pseudocode Baku Menghitung Luas Segitiga:

```
PROGRAM HitungLuasSegitiga
DEKLARASI:
    alas, tinggi, luas : real

ALGORITMA:
    read(alas)
    read(tinggi)
    luas ← 0.5 * alas * tinggi
    write(luas)
END PROGRAM
```

BAB 4. BEDAH JEBAKAN SOAL UTS & TIPS MENJAWAB

⚠ Jebakan Soal UTS Khas Unindra:

"Apakah sebuah algoritma wajib memiliki masukan (input)?"

Jawaban Salah: Ya, harus memiliki masukan.

Jawaban Benar & Pembahasan Sempurna: TIDAK WAJIB. Syarat Knuth menyatakan jumlah input adalah **nol atau lebih (≥ 0)**. Contoh: algoritma pembangkit bilangan acak seed statis atau program penampil teks "Hello World" memiliki 0 masukan namun tetap sah sebagai algoritma. Sebaliknya, **output WAJIB minimal satu (≥ 1)**.

📖 Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Knuth, Donald E. (1997). The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Wirth, Niklaus. (1976). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice-Hall.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms (4th ed.). MIT Press.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Algoritma & Pemrograman 1, Program Studi Sistem Informasi Unindra (2026).